

# 新北捷運公司人員自動排班系統

## 求解器數學模型

Intern: 吳亞倫  
ID: 1508S0342  
Department: 企劃處

## 1 Problem Statement

本研究考慮新北捷運站務人員之月排班問題。系統需對站務人員  $M$ 、檢修人員  $T$  與行控人員  $S$  分別建立排班模型。本節先描述整體問題。

給定一個目標月份、人員資料、所屬單位、歷史班表、指定休假、其他勤務、八週休假週期、班別時間與每日人力需求，排班系統必須決定每位人員每日的工作班別或休假狀態。

排班結果首先必須滿足勞動法規與營運需求等硬性限制，包括：

- 每人每日只能具有一個班表狀態；
- 不得超過允許的連續工作日數；
- 任兩次工作之間至少具有十一小時休息；
- 八週週期內的一般休假與國定假日休假數量必須正確；
- 每日各車站之必要班位必須補足；
- 人員不得被指派至不具資格的車站或班別。

在所有硬性限制成立的前提下，系統進一步改善指定休假滿足程度、外派人力、跨站支援、工作區段、班別輪轉、月休假分布與人員間的公平性。

目標月份以外，系統額外建立固定  $K$  日的延伸決策日期，其中  $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  為系統設定的延伸天數。延伸日期只用於驗證月底安排是否仍可合法延續，不計入本月統計、本月軟規則目標或候選方案差異率。

## 2 Methodology

### 2.1 CP-SAT

本研究使用 Constraint Programming-Satisfiability (CP-SAT) 求解離散排班問題。模型中的主要決策皆表示為布林變數或有限範圍整數變數。

一般而言，模型可表示為

$$\begin{aligned}
& \min_{\mathbf{x}} \quad \Phi(\mathbf{x}) \\
& \text{s.t.} \quad \mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n, \\
& \quad \quad A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\
& \quad \quad \mathbf{x} \text{ 滿足布林、條件式、表格與狀態轉移限制。}
\end{aligned}$$

其中，硬性規則直接加入可行域；每一條軟性規則則轉換為一個非負整數違反量

$$\Phi_j(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

若採字典序最佳化，則依優先順序分別求解

$$\min \Phi_1, \quad \min \Phi_2, \quad \dots, \quad \min \Phi_K.$$

當第  $j$  個目標取得最優值  $\Phi_j^*$  後，加入

$$\Phi_j(\mathbf{x}) = \Phi_j^*$$

再最佳化下一個目標。如此可保證低順位規則不會使高順位規則惡化。

若數個規則被認定為相同層級，也可先形成同層目標

$$\Phi^{(p)} = \sum_{j \in \mathcal{J}_p} \omega_j \Phi_j,$$

再對不同層級進行字典序最佳化。本文採用「組間字典序、組內加權和」；各群組及初始權重於 Objective Terms 小節中定義。

模型中的非線性離散函數，例如本月休假數量懲罰，使用有限整數查表表示。連續工作計數與班別序列則使用有限狀態轉移或允許組合表表示。

## 2.2 The M Problem

### 2.2.1 Sets and Indices

定義下列集合：

$\mathcal{E}$  有效的 M 人員集合，索引為  $e$ 。

$\mathcal{D}^M$  目標月份內的日期集合。

$\mathcal{D}^+$  目標月份月底之後固定  $K$  日的延伸日期集合。若目標月份最後一天為  $d_{\text{end}}$ ，則

$$\mathcal{D}^+ = \{d_{\text{end}} + 1, \dots, d_{\text{end}} + K\}.$$

$\mathcal{D}$  本次 CP-SAT 模型使用的完整日期集合， $\mathcal{D} = \mathcal{D}^M \cup \mathcal{D}^+$ 。

$\mathcal{L}$  車站集合， $\mathcal{L} = \{LB01, \dots, LB12\}$ 。

$\mathcal{S}$  正常班別集合， $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ ，分別表示早班、午班與夜班。

$\mathcal{C}$  八週休假週期集合，索引為  $c$ 。

$\mathcal{G}$  車站群組集合， $\mathcal{G} = \{A, B, C, D\}$ 。

$\mathcal{D}^{wd}$  平日集合，即星期一至星期五且不是國定假日的日期。

$\mathcal{D}^{hol}$  假日集合，即星期六、星期日或國定假日的日期。

$\mathcal{L}^{ext}$  允許使用外派人力的車站集合， $\mathcal{L}^{ext} = \{LB02, LB04, LB11\}$ 。

車站群組定義如下：

$$\mathcal{L}_A = \{LB01, LB02, LB03\},$$

$$\mathcal{L}_B = \{LB04, LB05, LB06\},$$

$$\mathcal{L}_C = \{LB07, LB08, LB09\},$$

$$\mathcal{L}_D = \{LB10, LB11, LB12\}.$$

### 2.2.2 Parameters

令  $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  表示固定延伸檢查天數。對每位人員  $e$ ，令  $h_e \in \mathcal{L}$  表示其所屬車站，並定義合法工作車站集合

$$\mathcal{A}_e = \{l \in \mathcal{L} : g(l) = g(h_e)\},$$

其中  $g(l)$  表示車站  $l$  所屬的群組。

令  $b_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  表示日期  $d$ 、車站  $l$ 、班別  $s$  的必要人數。M 的每日固定需求為

$$b_{dIE} = 1, \quad b_{dIA} = 1 \quad \forall d \in \mathcal{D}, l \in \mathcal{L},$$

以及

$$b_{dIN} = \begin{cases} 1, & l \in \{LB01, LB06, LB08, LB12\}, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

星期六、星期日與國定假日使用相同需求。

M 的班別時間固定為：早班 06:30–14:30、午班 14:20–22:20、夜班 22:00–翌日 07:00。夜班歸屬於其開始日期。

令  $p_{ed} \in \{0, 1\}$  表示人員  $e$  是否在日期  $d$  提出指定休假  $R^*$ 。 $R^*$  只是休假申請標記，不是一種獨立的休假額度；若申請被滿足，求解器仍須決定該日實際使用一般  $R$  或  $R1$ 。

令  $z_{ed} \in \{0, 1\}$  表示日期  $d$  是否已有固定勤務  $X$ 。每筆  $X$  另包含實際開始時間、結束時間與說明，並由輸入資料固定，不由求解器移動。

對每個八週週期  $c$ ，令  $H_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  表示該週期必須配置的  $R1$  數量，即該週期認定的國定假日數。令  $\bar{R}_{ec}$  與  $\bar{R1}_{ec}$  分別表示人員  $e$  在本次模型開始前，週期  $c$  已使用的一般  $R$  與  $R1$  數量。

令  $n$  與  $m$  分別表示目標月份依月曆應配置的一般  $R$  與  $R1$  基準數量。另由歷史班表計算月初邊界狀態，包括最近一次實際工作結束時間、連續日數計數，以及軟規則所需的未結束區段狀

態。公平性規則所需的歷史累積量分別記為  $\overline{R}_{ec}^{wd}$ 、 $\overline{R}_{ec}^{hol}$  與  $\overline{S}_{ec}$ ，代表週期開始至本次模型開始前的平日休假數、假日休假數與跨站支援次數。

### 2.2.3 Solver Input and Output Format

為兼顧人工閱讀與程式處理，班表相關資料採用一人一列、一天一欄的寬表 CSV。設定資料則集中於單一設定檔，軟規則分組與權重集中於一個容易修改的程式檔。

**history.csv** history.csv 使用既有正式班表，其欄位格式與求解器輸出完全相同。若單一前期班表已涵蓋所有必要日期，可直接讀入；否則將數份既有班表依日期欄橫向合併：

| employee_id | name | home_station | 2026-08-01 | 2026-08-02        | 2026-08-03 |
|-------------|------|--------------|------------|-------------------|------------|
| M001        | 王小明  | LB01         | LB01早      | R                 | LB02午      |
| M002        | 陳小華  | LB02         | R1         | LB02夜             | R*[R]      |
| M003        | 林小美  | LB03         | LB01午      | X[0900-1700 教育訓練] | R*[R1]     |

程式由歷史日期欄自動計算八週週期已使用的  $R$ 、 $R1$ 、月初連續日數、最近工作結束時間及必要的區段狀態，不要求使用者另外填寫摘要欄位。history.csv 至少須涵蓋目前八週週期起始日至目標月份前一天。若需精確承接跨期的同班別區塊或其他軟規則狀態，資料還應向前涵蓋至相關未結束區段的起點；若前一期班表不足，則將更早的正式班表日期欄併入同一檔案。

**input.csv** input.csv 使用相同寬表格式。目標月份中交由求解器決定的儲存格留白，只填入指定休假、固定勤務或其他固定指派：

| employee_id | name | home_station | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03          |
|-------------|------|--------------|------------|------------|---------------------|
| M001        | 王小明  | LB01         | R*         |            | X[09:00-17:00 教育訓練] |
| M002        | 陳小華  | LB02         |            | LB02夜      |                     |

**Cell syntax** 日期儲存格使用下列簡單語法：

- LB01早、LB02午、LB06夜：正常班，無論是否在本站工作都明確寫出車站與班別。
- R：一般休假；R1：國定假日額度休假。
- R\*：本期休假申請，實際使用  $R$  或  $R1$  由求解器決定。
- R\*[R]、R\*[R1]：已滿足的休假申請，方括號內保存其實際消耗的休假類型。此格式用於輸出與歷史資料。
- X[09:00-17:00|教育訓練]：同日固定勤務。跨日勤務則在儲存格內填入完整起訖日期時間，例如：

---

1 X[2026-09-03T22:00~2026-09-04T02:00|特殊勤務]

---

- 空白：該日完全交由求解器決定。

**schedule\_config.json** 非表格格式資料集中於 **schedule\_config.json**，包括目標月份、延伸天數、月休基準、國定假日及八週週期：

```

1 {
2   "targetMonth": "2026-09",
3   "extensionDays": 7,
4   "monthlyTargets": { "r": 8, "r1": 1 },
5   "nationalHolidays": ["2026-09-28"],
6   "cycles": [
7     {
8       "start": "2026-08-10",
9       "end": "2026-10-04",
10      "requiredR": 16,
11      "requiredR1": 2
12    }
13  ]
14 }
```

**軟規則** 軟規則的啟用狀態、分組、權重與可調參數直接寫在程式中，但集中於單一檔案，避免散落於模型建構程式。

**schedule.csv** 求解器輸出 **schedule.csv**，其格式與 **history.csv** 相同。其日期欄可直接附加至既有歷史資料；下一期求解前，程式只需保留足以重建硬限制與跨期狀態的滾動歷史區間。正式輸出只包含目標月份；延伸日期僅存在於本次求解模型中，不發布，也不成為下一期固定歷史。

## 2.2.4 Decision Variables

對每位人員、日期、車站與正常班別，定義

$$x_{edls} \in \{0, 1\},$$

其中  $x_{edls} = 1$  表示人員  $e$  在日期  $d$  於車站  $l$  上班別  $s$ 。

實際休假類型只包含

$$r_{ed} \in \{0, 1\}, \quad r_{ed}^1 \in \{0, 1\},$$

分別表示一般  $R$  與  $R1$ 。 $R^*$  不建立獨立狀態變數；其是否被滿足，由參數  $p_{ed}$  與實際休假變數共同判斷。

外派班位變數為  $a_{dls} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 。另定義下列衍生變數：

$$y_{eds} = \sum_{l \in \mathcal{A}_e} x_{edls}, \quad w_{ed} = \sum_{s \in S} y_{eds} + z_{ed}, \quad \rho_{ed} = r_{ed} + r_{ed}^1.$$

其中  $y_{eds}$  表示當日正常班別、 $w_{ed}$  表示實際工作日， $\rho_{ed}$  表示當日為任一種實際休假。

### 2.2.5 Hard Constraints

**Daily unique assignment (GEN-H-01)** 每位人員每天恰好具有一個實際狀態：

$$\sum_{l \in \mathcal{A}_e} \sum_{s \in \mathcal{S}} x_{edls} + r_{ed} + r_{ed}^1 + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}, d \in \mathcal{D}.$$

因此固定  $X$  當日不能再安排正常班或休假。若 `input.csv` 已填入固定正常班、 $R$  或  $R1$ ，則前處理階段將相應變數固定為 1。 $R^*$  只要求當日盡量休假，不固定其底層休假類型。

**Legal working stations (M-H-01)** 若車站  $l \notin \mathcal{A}_e$ ，則  $x_{edls} = 0$ 。因此人員只能在本人所屬車站或同群組車站工作，不得跨群組。

**Coverage and external-staffing restriction (M-H-02, M-H-03)** 嚴格可行解必須完全補足所有必要班位：

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} x_{edls} + a_{dls} = b_{dls}, \quad \forall d \in \mathcal{D}, l \in \mathcal{L}, s \in \mathcal{S}.$$

對所有  $l \notin \mathcal{L}^{ext}$ ，固定  $a_{dls} = 0$ 。外派只補足班位，不代表一名虛構的  $M$  人員。

**Minimum eleven-hour rest (GEN-H-03)** 令  $\mathcal{I}$  為所有休息時間少於十一小時的工作區間組合。對任一組不相容的正常班別  $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}$ ，加入

$$y_{eds} + y_{ed's'} \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}.$$

若某個正常班別與固定  $X$  之間的休息時間不足十一小時，則直接固定相應的  $y_{eds} = 0$ 。兩筆固定  $X$  彼此間隔不足十一小時時，輸入驗證應直接回報衝突，而不是將不合法資料送入求解器。例如  $M$  午班於 22:20 結束，而隔日早班於 06:30 開始，間隔僅八小時十分，因此不得同時選取。

**At most six consecutive days without a general rest (GEN-H-02)** 定義  $q_{ed} \in \{0, 1, \dots, 6\}$  表示人員  $e$  在日期  $d$  結束後，自最近一次一般  $R$  以來連續經過的排班日數。 $R^*$  只是一個顯示與申請標記，因此是否中斷計數取決於其底層休假類型。

狀態更新分成兩種情況：

- 若日期  $d$  使用一般  $R$ ，則計數歸零： $q_{ed} = 0$ 。
- 若日期  $d$  為正常班、 $X$  或  $R1$ ，則  $q_{ed} = q_{e,d-1} + 1$ 。

模型要求  $q_{ed} \leq 6$ 。因此底層為一般  $R$  的  $R^*[R]$  會中斷計數，而底層為  $R1$  的  $R^*[R1]$  仍使計數增加一。例如  $E, E, E, R1, A, A, A$  的計數為 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7，故此排列不合法。月初初始值由歷史班表計算。

**Eight-week general rest quota (GEN-H-04)** 對每個週期  $c$ ，令  $\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}$ ，並令

$$F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|$$

表示模型區間結束後，週期中仍未排入模型的日期數。

若本次模型已涵蓋週期  $c$  的結束日，則每位人員必須滿足

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed} = 16.$$

若本次模型尚未涵蓋週期結束日，則同時要求

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed} \leq 16, \quad \overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed} + F_c \geq 16.$$

第一式避免超用，第二式確保剩餘日期仍足以補足 16 個一般  $R$ 。

**Eight-week national-holiday rest quota (GEN-H-04)** 每個八週週期中的  $R1$  數量必須等於該週期國定假日數量  $H_c$ 。若本次模型已涵蓋週期結束日，則

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^1 = H_c.$$

若尚未涵蓋週期結束日，則要求

$$\overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^1 \leq H_c, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^1 + F_c \geq H_c.$$

$R1$  可以安排在週期內任意日期，不必安排於國定假日當日。

當週期尚未結束時，還需確認一般  $R$  與  $R1$  可在剩餘日期中同時補足。由於同一日不能同時使用兩種休假，因此加入聯合可補足性限制

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed} + r_{ed}^1) + F_c \geq 16 + H_c.$$

單獨檢查兩種額度的可補足性不足以保證此條件成立。

**Fixed events and historical state (GEN-H-05)** 所有固定  $X$  與 `input.csv` 中的固定指派均不得由求解器改寫。`history.csv` 不直接成為本期決策變數，而是在建模前轉換為下列初始狀態：

- 各八週週期已使用的一般  $R$  與  $R1$  數量；
- 最近一次實際工作的結束時間；
- 自最近一次一般  $R$  以來的連續日數；
- 尚未結束的連續工作區段與同班別區塊；
- 最近一個有效正常班別，以及換班規則所需的狀態。

### 2.2.6 Soft Constraints

**Requested rest (GEN-R-01)** 對所有滿足  $p_{ed} = 1$  的人員日期  $(e, d)$ ，只要當日實際使用一般  $R$  或  $R1$ ，即視為申請被滿足。因此未滿足指定休假的違反量為

$$\Phi^{R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}, d \in \mathcal{D}^M \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed} - r_{ed}^1).$$

若申請以一般  $R$  滿足，輸出為  $R*[R]$ ；若以  $R1$  滿足，輸出為  $R*[R1]$ 。

**Monthly general-rest distribution** 每位人員在目標月份內實際使用的一般休假數為  $Q_e^R = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} r_{ed}$ 。以月曆基準  $n$  為中心， $[n-1, n+1]$  內不產生懲罰。定義超出容許區間的偏離量

$$\Delta_e^R = \max\{0, |Q_e^R - n| - 1\},$$

並令

$$\Phi^{month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}} (\Delta_e^R)^2.$$

因此偏離基準 0 或 1 日時懲罰為 0；偏離 2、3、4 日時，懲罰依序為 1、4、9。以下將此離散函數記為  $f_n(q) = [\max\{0, |q - n| - 1\}]^2$ 。

**Monthly national-holiday-rest distribution** 同理，令  $Q_e^{R1} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} r_{ed}^1$ 。以  $m$  為基準， $[m-1, m+1]$  內不產生懲罰，並定義

$$\Delta_e^{R1} = \max\{0, |Q_e^{R1} - m| - 1\}, \quad \Phi^{month,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}} (\Delta_e^{R1})^2.$$

以下將對應的離散函數記為  $f_m(q) = [\max\{0, |q - m| - 1\}]^2$ 。上述平方懲罰可使用整數查表，或以絕對值、最大值與乘法等整數限制建立。兩項月休分布皆為軟性偏好，不取代八週週期的精確額度限制。此規則會抑制在單一月份過早使用過多週期額度，但因其仍為軟限制，必要時不保證一定保留固定數量至後續月份。

**External staffing (M-S-EXT)** 外派班位違反量為

$$\Phi^{ext} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} \sum_{l \in \mathcal{L}^{ext}} \sum_{s \in \mathcal{S}} a_{dls}.$$

**Non-home-station assignments (M-S-HOME)** 定義人員  $e$  在日期  $d$  是否跨站支援為

$$u_{ed} = \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{\substack{l \in \mathcal{A}_e \\ l \neq h_e}} x_{edls}.$$

非本站工作違反量為  $\Phi^{home} = \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{d \in \mathcal{D}^M} u_{ed}$ 。



**Continuous work-streak length (GEN-S-STREAK)** 此規則避免工作日與休假過度零碎，或工作區段長期貼近六日上限。此軟規則中的連續工作區段，是連續曆日皆為正常班或  $X$  的最大區段。一般  $R$  與  $R1$  都會結束此區段；這與前述「最多連續六日」硬限制不同，因為該硬限制把  $R1$  視為未出現一般休假的一日。

定義區段偏離函數

$$D(L) = \begin{cases} 4, & L = 1, \\ 2, & L = 2, \\ 1, & L = 3, \\ 0, & 4 \leq L \leq 5, \\ 2(L - 5), & L \geq 6. \end{cases}$$

因此長度 1、2、3、4-5、6 的懲罰分別為 4、2、1、0、2。

令  $c_{ed}^{work}$  表示截至日期  $d$  的連續工作區段長度。其更新方式為：

- 若  $w_{ed} = 1$ ，則  $c_{ed}^{work} = c_{e,d-1}^{work} + 1$ 。
- 若  $w_{ed} = 0$ ，則  $c_{ed}^{work} = 0$ ；若前一日仍在工作區段中，則該區段產生  $D(c_{e,d-1}^{work})$  的懲罰。

月初承接歷史區段長度。只有在目標月份內結束的區段才計入本月目標；月底仍未結束的區段不在本月作最終長度評分。總違反量記為  $\Phi^{streak}$ 。

**Same-shift block length (M-S-BLOCK)** 此規則避免正常班別切換過於頻繁，以維持較穩定的作息。同班別區塊只觀察正常班別。一般  $R$ 、 $R1$  與  $X$  都不切斷區塊，其中  $X$  完全略過；只有出現不同正常班別時，原區塊才結束。

令  $\lambda_{ed} \in \{0, E, A, N\}$  表示最近一個有效正常班別，令  $\ell_{ed}$  表示目前同班別區塊累積的正常班次數。狀態更新分為：

- 若日期  $d$  沒有正常班，則區塊保持不變： $(\lambda_{ed}, \ell_{ed}) = (\lambda_{e,d-1}, \ell_{e,d-1})$ 。
- 若尚未建立任何正常班區塊，即  $\lambda_{e,d-1} = 0$ ，且當日為正常班別  $s$ ，則直接建立第一個區塊： $(\lambda_{ed}, \ell_{ed}) = (s, 1)$ ，不產生懲罰。
- 若已存在區塊，且當日正常班別  $s = \lambda_{e,d-1}$ ，則  $(\lambda_{ed}, \ell_{ed}) = (s, \ell_{e,d-1} + 1)$ 。
- 若已存在區塊，且當日正常班別  $s \neq \lambda_{e,d-1}$ ，則原區塊產生  $D(\ell_{e,d-1})$  的懲罰，並建立新區塊  $(\lambda_{ed}, \ell_{ed}) = (s, 1)$ 。

月初承接歷史中的上一班別與累積次數。月底仍未結束的區塊不在本月作最終長度評分。總違反量記為  $\Phi^{block}$ 。

**Night-rest-early pattern (M-S-NIGHT-EARLY)** 對所有完全位於目標月份內的三日視窗，令  $\pi_{ed}^{NE} = 1$  若且唯若日期  $d$  為夜班、日期  $d+1$  為任一種實際休假、日期  $d+2$  為早班。其條件為

$$y_{edN} = 1, \quad \rho_{e,d+1} = 1, \quad y_{e,d+2,E} = 1.$$

此布林乘積以標準 AND 線性化限制建立，總違反量為  $\Phi^{NE} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NE}$ 。

**Night-rest-afternoon pattern (M-S-NIGHT-AFTERNOON)** 同理，令  $\pi_{ed}^{NA} = 1$  若且唯若日期  $d$  為夜班、日期  $d+1$  為任一種實際休假、日期  $d+2$  為午班。總違反量為  $\Phi^{NA} = \sum_{e,d} \pi_{ed}^{NA}$ 。

**Shift change without rest (M-S-RESTSWITCH)** 令  $\gamma_{ed} \in \{0, E, A, N\}$  表示自最近一次實際休假後，最近出現的正常班別。更新規則如下：

- 若當日為一般  $R$  或  $R1$ ，則  $\gamma_{ed} = 0$ 。
- 若當日為  $X$ ，則  $\gamma_{ed} = \gamma_{e,d-1}$ 。
- 若當日為正常班別  $s$ ，則  $\gamma_{ed} = s$ 。若  $\gamma_{e,d-1} \notin \{0, s\}$ ，則產生一次違反。

因此  $E \rightarrow X \rightarrow A$  仍視為未經休假換班。總違反量記為  $\Phi^{restswitch}$ 。

**Preferred shift rotation (M-S-ROTATE)** 令  $\eta_{ed} \in \{0, E, A, N\}$  表示截至日期  $d$  最近出現的有效正常班別；一般  $R$ 、 $R1$  與  $X$  均不改變此狀態。偏好轉移集合為

$$\mathcal{P} = \{(E, A), (A, N), (N, E)\}.$$

當新的正常班別  $s$  與前一有效正常班別不同，且  $(\eta_{e,d-1}, s) \notin \mathcal{P}$ ，則產生一次違反。總違反量記為  $\Phi^{rotate}$ 。

**Weekday rest fairness (GEN-S-WEEKDAY-R)** 對每位人員與八週週期  $c$ ，定義平日休假數

$$R_{ec}^{wd} = \bar{R}_{ec}^{wd} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^M \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}.$$

其中國定假日即使落在星期一至星期五，也不屬於平日集合。對每個車站群組  $g$  及週期  $c$ ，平日休假公平性違反量為

$$\Phi^{weekday} = \sum_{g,c} \left( \max_{e:g(h_e)=g} R_{ec}^{wd} - \min_{e:g(h_e)=g} R_{ec}^{wd} \right).$$

**Holiday rest fairness (GEN-S-WEEKEND-R)** 令

$$R_{ec}^{hol} = \bar{R}_{ec}^{hol} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^M \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}.$$

假日包含星期六、星期日及所有國定假日。假日休假公平性違反量為

$$\Phi^{holiday} = \sum_{g,c} \left( \max_{e:g(h_e)=g} R_{ec}^{hol} - \min_{e:g(h_e)=g} R_{ec}^{hol} \right).$$

**Cross-station support fairness (M-S-SUPPORT-FAIR)** 人員  $e$  在週期  $c$  的跨站支援次數為

$$S_{ec} = \bar{S}_{ec} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^M} u_{ed}.$$

對每個車站群組  $g$  及週期  $c$ ，跨站支援公平性違反量為

$$\Phi^{support} = \sum_{g,c} \left( \max_{e:g(h_e)=g} S_{ec} - \min_{e:g(h_e)=g} S_{ec} \right).$$

### 2.2.7 Objective Terms

M 模型目前定義下列軟性違反量：

- $\Phi^{R^*}$ ：未滿足指定休假,
- $\Phi^{month,R}$ ：本月一般  $R$  數量偏離,
- $\Phi^{month,R1}$ ：本月  $R1$  數量偏離,
- $\Phi^{ext}$ ：外派班位,
- $\Phi^{home}$ ：非本站工作,
- $\Phi^{streak}$ ：連續工作區段長度,
- $\Phi^{block}$ ：同班別區塊長度,
- $\Phi^{NE}$ ：夜-休-早,
- $\Phi^{NA}$ ：夜-休-午,
- $\Phi^{restswitch}$ ：未經休假換班,
- $\Phi^{rotate}$ ：非偏好輪轉,
- $\Phi^{weekday}$ ：平日休假公平,
- $\Phi^{holiday}$ ：假日休假公平,
- $\Phi^{support}$ ：跨站支援公平.

考量各違反量的業務重要性與原始尺度差異，本模型採用「組間字典序、組內加權和」的最佳化方式。首先定義五個目標群組：

$$J_1 = \Phi^{R^*},$$

$$J_2 = \Phi^{ext},$$

$$J_3 = 4\Phi^{month,R} + 8\Phi^{month,R1},$$

$$J_4 = 8\Phi^{home} + 3\Phi^{streak} + 2\Phi^{block} \\ + 12\Phi^{NE} + 8\Phi^{NA} + 6\Phi^{restswitch},$$

以及

$$J_5 = \Phi^{rotate} + 2\Phi^{weekday} + 4\Phi^{holiday} + 3\Phi^{support}.$$

各群組的意義如下：

- $J_1$ ：優先滿足人員提出的指定休假。
- $J_2$ ：在不降低指定休假滿足程度的前提下，減少外派班位。
- $J_3$ ：使一般  $R$  與  $R1$  的月內數量接近月曆基準。
- $J_4$ ：改善主要班表品質，包括跨站工作、工作區段及不良班別模式。
- $J_5$ ：最後改善班別輪轉與群組內公平性。

完整最佳化目標為

$$\text{lexmin}(J_1, J_2, J_3, J_4, J_5).$$

亦即，求解器先取得  $J_1$  的最優值並將其固定，再依序最佳化  $J_2$  至  $J_5$ 。因此低順位群組無法以犧牲高順位群組為代價取得改善；各權重只表示同一群組內不同軟規則之間的相對交換比例。上述權重作為初始設定，後續仍可依實際測試班表的違反量分布進行調整。

## 2.2.8 Soft-rule Scale Summary

令  $N = |\mathcal{E}|$ 、 $D = |\mathcal{D}^M|$ ，並令  $P$  為當月指定休假申請數。下表列出各違反量的原始尺度。數值範圍是為了協助分組與加權，並不代表建議權重；實際尺度仍應以測試資料統計為準。

| 軟規則       | 計算單位              | 參數化上限或量級                     | 以 $N = 36-48$ 、 $D = 30-31$ 估計       |
|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 未滿足 $R^*$ | 申請人日              | $0 \leq \Phi^{R^*} \leq P$   | 通常為 0 至數十；可直接與申請數比較。                 |
| 本月一般 $R$  | 超出 $\pm 1$ 後的平方懲罰 | 理論上至 $N \max_q f_n(q)$       | 合法班表通常為 0 至數十；極端值可達數千以上，平方項可能主導同組目標。 |
| 本月 $R1$   | 超出 $\pm 1$ 後的平方懲罰 | 理論上至 $N \max_q f_m(q)$       | 通常小於一般 $R$ ，但仍應避免與純計數規則直接使用相同權重。     |
| 外派班位      | 班位數               | $0 \leq \Phi^{ext} \leq 6D$  | 上限約為 180–186。                        |
| 非本站工作     | 人日                | $0 \leq \Phi^{home} \leq ND$ | 上限約為 1080–1488。                      |
| 連續工作區段    | 區段偏離值             | 約不超過 $4N \lceil D/2 \rceil$  | 上限約為 2160–3072；實際通常遠低於上限。            |
| 同班別區塊     | 區塊偏離值             | 粗略上限約 $4ND$                  | 上限約為 4320–5952；短區塊很多時會快速累積。          |

| 軟規則    | 計算單位       | 參數化上限或量級                               | 以 $N = 36-48$ 、 $D = 30-31$ 估計 |
|--------|------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 夜-休-早  | 三日模式次數     | $0 \leq \Phi^{NE} \leq N(D-2)$         | 上限約為 1008-1392。                |
| 夜-休-午  | 三日模式次數     | $0 \leq \Phi^{NA} \leq N(D-2)$         | 上限約為 1008-1392。                |
| 未經休假換班 | 換班次數       | $0 \leq \Phi^{restswitch} \leq N(D-1)$ | 上限約為 1044-1440。                |
| 非偏好輪轉  | 換班次數       | $0 \leq \Phi^{rotate} \leq N(D-1)$     | 上限約為 1044-1440。                |
| 平日休假公平 | 群組內最大值減最小值 | 每群組至多為週期內平日數                           | 四群組合計通常為 0-160 左右。             |
| 假日休假公平 | 群組內最大值減最小值 | 每群組至多為週期內假日數                           | 四群組合計通常為 0-64 至 96。            |
| 跨站支援公平 | 群組內最大值減最小值 | 每群組至多為週期工作日數                           | 四群組合計上限約 224，實際通常明顯較小。         |

平方懲罰與純計數型違反量的尺度差異最大。若放在同一加權層，應先正規化，或使用較小權重；公平性規則的原始值通常較小，若希望其效果可見，通常需要較高的相對權重。

## 2.2.9 Alternative Candidates

在最終軟規則品質固定後，系統可產生最多三份候選班表。候選差異只計算  $(e, d) \in \mathcal{E} \times \mathcal{D}^M$  中真正由求解器決定的格子。所有由 input.csv 固定的正常班、 $R$ 、 $R1$  或  $X$ ，以及延伸日期，均不列入差異分母。 $R^*$  只固定休假申請，底層使用  $R$  或  $R1$  仍由求解器決定，因此該格仍列入比較。

候選比較依實際排班狀態進行，忽略  $R^*$  的顯示標記： $R$  與  $R^*[R]$  視為相同結果， $R1$  與  $R^*[R1]$  視為相同結果；一般  $R$  與  $R1$  仍視為不同狀態。若可比較格子數為  $N_{cell}$ ，兩份候選至少須有  $\lceil 0.1N_{cell} \rceil$  個格子不同，第三份候選需分別與第一、第二份達到此門檻。

## 2.2.10 Shortage Analysis

若嚴格 M 模型被證明不可行，可建立缺班分析模型。增加  $u_{dls}^{miss} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ，並將 Coverage 改為

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} x_{edls} + a_{dls} + u_{dls}^{miss} = b_{dls}.$$

缺班分析只放寬班位需求，其他人員硬限制仍須成立，並優先最小化  $\sum_{d,l,s} u_{dls}^{miss}$ 。該結果只用於分析不可行原因，不視為合法候選班表。

## 2.3 the T problem

T 人員以「月班組」方式輪動：每位人員在每個月份均明確隸屬早、午或夜班組，求解器只決定其每日是否正常出勤、休假或執行固定勤務，不得自行將人員調往其他班組。T 模型沒有 M 的車站班位與外派變數；其核心營運目標是維持各班組的出勤、專業組成與能力水準。

本節沿用前節的日期集合  $\mathcal{D}^M$ 、 $\mathcal{D}^+$ 、 $\mathcal{D}$ 、八週週期集合  $\mathcal{C}$ 、班別集合  $\mathcal{S} = \{E, A, N\}$ ，以及平日與假日集合  $\mathcal{D}^{wd}$ 、 $\mathcal{D}^{hol}$ 。其中  $\mathcal{D}^M$  的上標表示 target month，而不是 M 人員。

### 2.3.1 Sets and Indices

定義下列 T 專用集合：

$\mathcal{E}^T$  有效的 T 人員集合，索引為  $e$ 。

$\mathcal{Q}$  非空白專業組別集合，索引為  $q$ 。未填專業的人員不形成專業出勤目標。

$\mathcal{E}_{ds}$  日期  $d$  屬於固定班別  $s$  的人員集合。

$\mathcal{E}_s^M$  目標月份隸屬班別  $s$  的人員集合，用於班組內公平性比較。

$\mathcal{S}^M$  目標月份實際有人員的班別集合，即  $\mathcal{S}^M = \{s \in \mathcal{S} : \mathcal{E}_s^M \neq \emptyset\}$ 。

$\mathcal{E}^{N \rightarrow E}$  前月份屬於夜班、目標月份屬於早班的人員集合。此集合只用於夜班轉早班的跨月規則。

### 2.3.2 Parameters

令

$$\sigma_{ed} \in \mathcal{S}$$

表示人員  $e$  在日期  $d$  所屬的固定班別。目標月份直接使用該月班組資料；延伸日期若進入下一月份，則使用明確提供的下月班組，或在前處理階段依  $E \rightarrow A \rightarrow N \rightarrow E$  輪轉產生。班組由輸入決定，不是求解器的決策。

T 的班別時間固定為：早班 07:00–15:00、午班 15:00–23:00、夜班 23:00–翌日 07:00。夜班歸屬於其開始日期。

對每位人員，令  $\kappa_e \in \mathcal{Q} \cup \{\emptyset\}$  表示專業組別，並令

$$\alpha_e \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

表示能力分數。能力愈高，代表其工作能力或經驗愈高。

依固定班組定義

$$\mathcal{E}_{ds} = \{e \in \mathcal{E}^T : \sigma_{ed} = s\}, \quad N_{ds} = |\mathcal{E}_{ds}|,$$

以及每日班組出勤目標

$$B_{ds} = \left\lfloor \frac{N_{ds}}{2} \right\rfloor.$$

對每個班組，只有實際存在於該班組的非空白專業需要檢查：

$$\mathcal{Q}_{ds} = \{q \in \mathcal{Q} : \exists e \in \mathcal{E}_{ds}, \kappa_e = q\}.$$

指定休假參數  $p_{ed}$ 、固定勤務參數  $z_{ed}$ 、八週週期國定假日數  $H_c$ ，以及歷史累積量  $\bar{R}_{ec}$ 、 $\bar{R1}_{ec}$  的定義與 M 模型相同。目標月份的一般  $R$  與  $R1$  基準數量同樣分別記為  $n$  與  $m$ 。 $R^*$  仍只是一個申請與顯示標記；被滿足時，實際休假類型由求解器在一般  $R$  與  $R1$  之間選擇。

令  $d_0 = \min \mathcal{D}^M - 1$  為目標月份前一日， $d_1 = \min \mathcal{D}^M$  為目標月份第一日。對每位  $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ ，令  $\beta_e$  表示歷史中「最後一次實際夜班結束後，到  $d_1$  之前」已出現的實際休假日數。此值由 `history.csv` 計算，不由使用者另行填寫。

公平性規則所需的歷史累積量記為  $\bar{R}_{ec}^{wd}$  與  $\bar{R}_{ec}^{hol}$ ，分別表示週期開始至本次模型開始前的平日與假日休假日數。

### 2.3.3 Solver Input and Output Format

T 沿用 M 模型的一人一列、一天一欄寬表格式。固定欄位包含員工編號、姓名、專業與能力，並為模型涵蓋的月份提供班組欄位：

| employee_id | name | specialty | ability | shift_2026-09 | shift_2026-10 | 2026-09-01        | 2026-09-02 |
|-------------|------|-----------|---------|---------------|---------------|-------------------|------------|
| T001        | 陳小明  | 軌道        | 4       | 夜             | 早             | 夜                 | R*         |
| T002        | 林小華  | 號誌        | 3       | 夜             | 早             | X[09:00-17:00 上課] |            |

`history.csv`、`input.csv` 與 `schedule.csv` 使用相同的日期儲存格語法。正常出勤直接寫為早、午或夜；其值必須符合該日期的固定班組，否則輸入無效。R、R1、R\*、R\*[R]、R\*[R1]、X[...] 與空白的意義均與 M 模型相同。

下一月份班組可直接填入對應的 `shift_YYYY-MM` 欄，也可由程式依固定輪轉規則產生；兩者同時存在但不一致時，應回報輸入錯誤。求解器輸出的 `schedule.csv` 可直接作為下一期歷史資料。T 軟規則的啟用狀態、順序、分組與權重集中於 `TRuleSettings.cs`。

### 2.3.4 Decision Variables

對每位人員、日期與正常班別，定義

$$x_{eds}^T \in \{0, 1\},$$

其中  $x_{eds}^T = 1$  表示人員  $e$  在日期  $d$  正常出勤班別  $s$ 。實際休假變數為  $r_{ed}^T, r_{ed}^{T,1} \in \{0, 1\}$ ，分別表示一般  $R$  與  $R1$ 。

另定義正常出勤、工作日與休假指示變數

$$v_{ed} = \sum_{s \in S} x_{eds}^T, \quad w_{ed}^T = v_{ed} + z_{ed}, \quad \rho_{ed}^T = r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}.$$

其中  $X$  算工作日，但不算正常出勤，因此不計入 T 的出勤、專業或能力指標。

### 2.3.5 Hard Constraints

**Daily unique assignment (GEN-H-01)** 每位 T 人員每天恰好具有一個實際狀態：

$$\sum_{s \in S} x_{eds}^T + r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1} + z_{ed} = 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}.$$

同一人同日同時存在互相衝突的固定事件，應在建模前回報 `INVALID_INPUT`，而不是交由求解器選擇。

**Fixed monthly shift (T-H-01)** T 的正常工作只能是該日期的固定班別。對所有  $s \neq \sigma_{ed}$ ，固定

$$x_{eds}^T = 0.$$

因此一般工作日只能排入  $\sigma_{ed}$ ，不能為了改善出勤或能力指標將人員跨班組調動。延伸日期進入下月時，限制自動改用下月班組。

**Minimum eleven-hour rest (GEN-H-03)** 令  $\mathcal{I}^T$  為所有前後實際工作間隔不足十一小時的 T 正常班組合。對每一組  $((d, s), (d', s')) \in \mathcal{I}^T$ ，加入

$$x_{eds}^T + x_{ed's'}^T \leq 1, \quad \forall e \in \mathcal{E}^T.$$

正常班與固定 X 的間隔不足十一小時時，直接移除相應正常班選項；兩筆固定 X 彼此衝突或間隔不足時，輸入無效。所有判斷均使用完整日期時間。

**At most six consecutive days without a general rest (GEN-H-02)** 定義  $q_{ed}^T \in \{0, 1, \dots, 6\}$  表示日期  $d$  結束後，自最近一次一般 R 以來連續經過的排班日數：

- 若  $r_{ed}^T = 1$ ，則  $q_{ed}^T = 0$ 。
- 若日期  $d$  為正常班、X 或 R1，則  $q_{ed}^T = q_{e,d-1}^T + 1$ 。

模型要求  $q_{ed}^T \leq 6$ 。因此 R\*[R] 會中斷計數，R\*[R1] 則不會。月初初始值由歷史班表計算。

**Eight-week rest quotas (GEN-H-04)** 對每個週期  $c$ ，令  $\mathcal{D}_c = c \cap \mathcal{D}$ ，並令

$$F_c = |\{d \in c : d > \max \mathcal{D}\}|.$$

若本次模型已涵蓋週期結束日，則每位 T 人員必須滿足

$$\overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T = 16, \quad \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} = H_c.$$

若尚未涵蓋週期結束日，則兩種額度都不得超用，且剩餘日期必須足以補足：

$$\begin{aligned} \overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T &\leq 16, & \overline{R}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^T + F_c &\geq 16, \\ \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} &\leq H_c, & \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} r_{ed}^{T,1} + F_c &\geq H_c. \end{aligned}$$

此外，同一日不能同時使用兩種休假，因此加入聯合可補足性限制

$$\overline{R}_{ec} + \overline{R1}_{ec} + \sum_{d \in \mathcal{D}_c} (r_{ed}^T + r_{ed}^{T,1}) + F_c \geq 16 + H_c.$$

**Fixed events and historical state (GEN-H-05)** 所有固定 X 與 input.csv 中的固定指派均不得由求解器改寫。history.csv 在建模前轉換為八週額度、最近實際工作結束時間、連續日



數、尚未結束的工作區段，以及跨月夜轉早規則需要的歷史狀態。若必要歷史不足，模型不得自行猜測。

### 2.3.6 Soft Constraints

**Requested rest (GEN-R-01)** 指定休假的定義與 M 模型相同。未滿足指定休假的違反量為

$$\Phi^{T,R*} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}^T, d \in \mathcal{D}^M \\ p_{ed}=1}} (1 - r_{ed}^T - r_{ed}^{T,1}).$$

滿足後依實際額度輸出為  $R*[R]$  或  $R*[R1]$ 。

**Monthly general-rest distribution** 每位 T 人員在目標月份內實際使用的一般休假數為

$$Q_e^{T,R} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} r_{ed}^T.$$

以月曆基準  $n$  為中心， $[n-1, n+1]$  內不產生懲罰。定義

$$\Delta_e^{T,R} = \max\{0, |Q_e^{T,R} - n| - 1\}, \quad \Phi^{T,month,R} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} (\Delta_e^{T,R})^2.$$

因此偏離基準 0 或 1 日時懲罰為 0；偏離 2、3、4 日時，懲罰依序為 1、4、9。

**Monthly national-holiday-rest distribution** 同理，令

$$Q_e^{T,R1} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} r_{ed}^{T,1},$$

並以  $m$  為基準，定義

$$\Delta_e^{T,R1} = \max\{0, |Q_e^{T,R1} - m| - 1\}, \quad \Phi^{T,month,R1} = \sum_{e \in \mathcal{E}^T} (\Delta_e^{T,R1})^2.$$

兩項平方懲罰可使用有限整數查表或 AddElement 建立。它們只用於改善目標月份內的休假分布，不取代八週週期的精確額度限制；必要時仍可超出無懲罰區間，但會產生相應代價。

**Shift attendance (T-S-ATTEND)** 此規則避免同一班組在單日出勤人數過低。日期  $d$ 、班別  $s$  的正常出勤人數為

$$A_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}_{ds}} x_{eds}^T.$$

令缺少人數  $\delta_{ds}^{att} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  滿足

$$\delta_{ds}^{att} \geq B_{ds} - A_{ds}.$$

由於目標會最小化此變數，其值等於  $\max(0, B_{ds} - A_{ds})$ 。總違反量為

$$\Phi^{T,att} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{att}.$$

例如班組共有 11 人，當日正常出勤 4 人時，目標為 5 人，違反量增加 1。

**Specialty attendance (T-S-SPECIALTY)** 此規則避免班組當日完全缺少某個既有專業。對每個  $q \in \mathcal{Q}_{ds}$ ，定義

$$A_{dsq}^{sp} = \sum_{\substack{e \in \mathcal{E}_{ds} \\ \kappa_e = q}} x_{eds}^T.$$

令  $M_{dsq}^{sp} = |\{e \in \mathcal{E}_{ds} : \kappa_e = q\}|$ ，並以  $\delta_{dsq}^{sp} \in \{0, 1\}$  表示該專業是否無人正常出勤。加入

$$A_{dsq}^{sp} \geq 1 - \delta_{dsq}^{sp}, \quad A_{dsq}^{sp} \leq M_{dsq}^{sp}(1 - \delta_{dsq}^{sp}).$$

因此  $\delta_{dsq}^{sp} = 1$  若且唯若  $A_{dsq}^{sp} = 0$ 。專業缺席違反量為

$$\Phi^{T,specialty} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} \sum_{s \in \mathcal{S}} \sum_{q \in \mathcal{Q}_{ds}} \delta_{dsq}^{sp}.$$

專業欄空白的人員仍可正常出勤，但空白不形成一個需要覆蓋的專業類別。

**Ability level (T-S-ABILITY)** 正常出勤者的平均能力希望至少為 3。日期  $d$ 、班別  $s$  的能力總和為

$$C_{ds} = \sum_{e \in \mathcal{E}_{ds}} \alpha_e x_{eds}^T.$$

定義能力不足量

$$\delta_{ds}^{ability} = \max(0, 3A_{ds} - C_{ds}),$$

並令

$$\Phi^{T,ability} = \sum_{d \in \mathcal{D}^M} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_{ds}^{ability}.$$

此寫法不需要除法，且所有係數均為整數。若當日無人正常出勤，能力不足量為 0，由出勤規則負責處理無人出勤問題。

**Continuous work-streak length (GEN-S-STREAK)** 此規則避免工作與休假過度零碎，或長期貼近連續六日上限。T 的連續工作區段是連續曆日皆為正常班或  $X$  的最大區段；一般  $R$  與  $R1$  都會結束區段。沿用 M 模型的區段偏離函數  $D(L)$ ，令已在目標月份內結束的每個工作區段依其長度產生懲罰，總違反量記為  $\Phi^{T,streak}$ 。月初承接歷史區段；月底仍未結束的區段不在本月作最終長度評分。

**Night-to-early month transition rest (T-S-MONTH-REST)** 此規則只適用於  $e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}$ ，目的是讓夜班轉早班的人員在最後一次實際夜班與第一次實際早班之間具有至少兩個休假日。

令  $f_{ed} = 1$  表示日期  $d$  是人員  $e$  在目標月份第一次正常早班，亦即

$$f_{ed} = 1 \iff x_{edE}^T = 1 \text{ 且此前尚未出現正常早班.}$$

此前是否已出現正常早班，可用一個布林前綴狀態建立。若第一次早班發生於日期  $d$ ，則最後夜班至該日之間的休假日數為

$$B_{ed}^{bridge} = \beta_e + \sum_{\substack{\tau \in \mathcal{D}^M \\ \tau < d}} \rho_{e\tau}^T.$$

令條件式違反量為

$$\delta_{ed}^{bridge} = \begin{cases} \max(0, 2 - B_{ed}^{bridge}), & f_{ed} = 1, \\ 0, & f_{ed} = 0. \end{cases}$$

此關係可使用有限查表或條件式限制實作。總違反量為

$$\Phi^{T, monthrest} = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \sum_{d \in \mathcal{D}^M} \delta_{ed}^{bridge}.$$

因此只有一個休假日時違反量為 1，沒有休假日時違反量為 2。

**Month-boundary rest balance (T-S-MONTH-BALANCE)** 此規則避免所有夜轉早人員把休假集中在月交界的同一側。預設比較前月最後一日  $d_0$  與本月第一日  $d_1$ 。令  $\bar{\rho}_{e,d_0}^T$  為歷史班表中的實際休假指示，則

$$B^- = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \bar{\rho}_{e,d_0}^T, \quad B^+ = \sum_{e \in \mathcal{E}^{N \rightarrow E}} \rho_{e,d_1}^T.$$

月交界休假分散違反量為

$$\Phi^{T, monthbalance} = |B^- - B^+|.$$

若業務上選定其他兩個主要交界休假日，只需將  $d_0, d_1$  改為對應日期。

**Weekday rest fairness (GEN-S-WEEKDAY-R)** 對每位人員與八週週期  $c$ ，定義平日休假數

$$R_{ec}^{T,wd} = \bar{R}_{ec}^{wd} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^M \cap \mathcal{D}^{wd}} \rho_{ed}^T.$$

公平性只在目標月份同一固定班組內比較：

$$\Phi^{T, weekday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^M} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left( \max_{e \in \mathcal{E}_s^M} R_{ec}^{T,wd} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^M} R_{ec}^{T,wd} \right).$$

國定假日即使落在星期一至星期五，也不計入平日。

Holiday rest fairness (GEN-S-WEEKEND-R) 同理，定義

$$R_{ec}^{T,hol} = \bar{R}_{ec}^{hol} + \sum_{d \in c \cap \mathcal{D}^M \cap \mathcal{D}^{hol}} \rho_{ed}^T,$$

並令

$$\Phi^{T,holiday} = \sum_{s \in \mathcal{S}^M} \sum_{c \in \mathcal{C}} \left( \max_{e \in \mathcal{E}_s^M} R_{ec}^{T,hol} - \min_{e \in \mathcal{E}_s^M} R_{ec}^{T,hol} \right).$$

此處假日包含星期六、星期日與所有國定假日。

### 2.3.7 Objective Terms

T 模型的軟性違反量為

- $\Phi^{T,R^*}$  : 未滿足指定休假,
- $\Phi^{T,month,R}$  : 本月一般  $R$  數量偏離,
- $\Phi^{T,month,R1}$  : 本月  $R1$  數量偏離,
- $\Phi^{T,att}$  : 班組出勤不足,
- $\Phi^{T,specialty}$  : 專業組別缺席,
- $\Phi^{T,ability}$  : 平均能力不足,
- $\Phi^{T,streak}$  : 連續工作區段長度,
- $\Phi^{T,monthrest}$  : 夜班轉早班休假不足,
- $\Phi^{T,monthbalance}$  : 月交界休假過度集中,
- $\Phi^{T,weekday}$  : 平日休假公平,
- $\Phi^{T,holiday}$  : 假日休假公平.

考量各規則的業務重要性與原始尺度差異，T 模型同樣採用「組間字典序、組內加權和」的最佳化方式。定義五個目標群組：

$$J_1^T = \Phi^{T,R^*},$$

$$J_2^T = 9\Phi^{T,att} + 3\Phi^{T,specialty} + \Phi^{T,ability},$$

$$J_3^T = \Phi^{T,month,R} + \Phi^{T,month,R1},$$

$$J_4^T = 3\Phi^{T,streak} + 12\Phi^{T,monthrest} + 5\Phi^{T,monthbalance},$$

以及

$$J_5^T = 2\Phi^{T,weekday} + 4\Phi^{T,holiday}.$$

各群組的意義如下：

- $J_1^T$ ：優先滿足人員提出的指定休假。
- $J_2^T$ ：維持各班組的出勤人數、專業配置與整體能力水準。
- $J_3^T$ ：使一般  $R$  與  $R1$  的月內數量接近月曆基準。
- $J_4^T$ ：改善工作區段及夜班轉早班的跨月作息安排。
- $J_5^T$ ：最後改善同班組內平日與假日休假的公平性。

完整最佳化目標為

$$\text{lexmin} (J_1^T, J_2^T, J_3^T, J_4^T, J_5^T).$$

其中，班組出勤不足直接影響正常運作，因此在  $J_2^T$  中具有最高權重；專業組別缺席次之。能力不足的原始違反量會隨出勤人數累積，因此使用較低的單位權重。夜班轉早班休假不足直接影響跨月作息，故在  $J_4^T$  中給予較高權重；假日休假公平的原始尺度通常較小，因此其權重高於平日休假公平。

求解器依序固定各群組的最優值，再處理下一群組，因此低順位規則不會犧牲高順位群組；各權重只表示同一群組內不同規則的相對交換比例。上述數值作為初始設定，後續應依實際測試班表的違反量分布調整。

### 2.3.8 Soft-rule Scale Summary

令  $N_T = |\mathcal{E}^T|$ 、 $D = |\mathcal{D}^M|$ 、 $P_T$  為  $T$  的指定休假申請數，並令  $Q_{\max} = \max_{d,s} |Q_{ds}|$ 。另沿用  $f_n(q) = [\max\{0, |q - n| - 1\}]^2$  與  $f_m(q) = [\max\{0, |q - m| - 1\}]^2$ 。各違反量的原始尺度如下：

| 軟規則       | 計算單位              | 參數化上限或量級                                  | 加權注意事項                      |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 未滿足 $R^*$ | 申請人日              | $0 \leq \Phi^{T,R^*} \leq P_T$            | 應維持最高順位，通常不與其他規則直接交換。       |
| 本月一般 $R$  | 超出 $\pm 1$ 後的平方懲罰 | 理論上至 $N_T \max_q f_n(q)$                  | 平方項可能快速放大，不宜直接與純計數規則使用相同權重。 |
| 本月 $R1$   | 超出 $\pm 1$ 後的平方懲罰 | 理論上至 $N_T \max_q f_m(q)$                  | 原始值通常小於一般 $R$ ，但仍需注意平方尺度。   |
| 班組出勤不足    | 缺少人數              | 上限為 $\sum_{d,s} B_{ds}$ ，約不超過 $DN_T/2$    | 是人數缺口，單位意義直接。               |
| 專業組別缺席    | 班別-日期-專業          | 上限為 $\sum_{d,s}  Q_{ds}  \leq 3DQ_{\max}$ | 專業種類愈多，原始值愈大。               |
| 能力不足      | 能力分數              | $0 \leq \Phi^{T,ability} \leq 2DN_T$      | 與人數型違反量尺度不同，宜獨立分組或縮小權重。     |

| 軟規則     | 計算單位       | 參數化上限或量級                                                            | 加權注意事項                 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 連續工作區段  | 區段偏離值      | 約不超過 $4N_T \lceil D/2 \rceil$                                       | 實際通常遠低於粗略上限。           |
| 夜轉早休假不足 | 缺少休假日      | $0 \leq \Phi^{T,monthrest} \leq 2 \mathcal{E}^{N \rightarrow E} $   | 原始值很小，與大型總和同組時需提高相對權重。 |
| 月交界休假分散 | 人數差        | $0 \leq \Phi^{T,monthbalance} \leq  \mathcal{E}^{N \rightarrow E} $ | 只在夜轉早月份出現。             |
| 平日休假公平  | 班組內最大值減最小值 | 每班組至多為週期內平日數                                                        | 原始值通常較小。               |
| 假日休假公平  | 班組內最大值減最小值 | 每班組至多為週期內假日數                                                        | 假日較少，通常需較高相對權重才會明顯。    |

### 2.3.9 Alternative Candidates

在已完成的軟規則品質固定後，T 模型同樣可產生最多三份候選班表。差異只計算目標月份內真正由求解器決定的人員日期格。所有由 input.csv 固定的正常班、 $R$ 、 $R1$  或  $X$ ，以及延伸日期，均不列入差異分母。 $R^*$  的底層休假類型仍由求解器決定，因此該格仍列入比較。

比較時忽略  $R^*$  顯示標記： $R$  與  $R^*[R]$  視為相同， $R1$  與  $R^*[R1]$  視為相同；一般  $R$  與  $R1$  仍是不同實際狀態。兩份候選的最低差異格數為  $\lceil 0.1N_{cell} \rceil$ 。

### 2.3.10 Infeasibility Handling

T 沒有 M 的班位覆蓋與外派變數，因此不建立 Shortage Analysis。若固定班組、固定事件、十一小時、連續六日或八週額度等硬限制互相衝突，系統回傳 INFEASIBLE，不得放寬硬限制產生可發布候選。

為產生可定位的衝突摘要，建模時對可診斷的固定輸入與硬限制群組建立 assumption literal。每個 literal 均保存其 Rule ID、員工與日期範圍；相應限制只在該 literal 成立時啟用。若模型不可行，則由 CP-SAT 取得一組 sufficient assumptions for infeasibility，並將其中的 literal 映射回人員、日期與 Rule ID。必要時可透過移除單一 assumption 後重新求解，縮小衝突集合。此摘要只用於說明可能的衝突核心，不代表列出的每一條限制單獨即會造成不可行。

## 2.4 the S problem